

Algoritmos

Nievas Martin

26/04/19

Algoritmos

Algoritmos ?

Algoritmos

- “La solución a cualquier problema de computo involucra una serie de acciones ejecutadas en un orden específico” (Deitel)
- “Informalmente, un algoritmo es un procedimiento de cálculo bien definido que toma un cierto valor, o conjunto de valores, como entrada y produce un cierto valor, o conjunto de valores, como salida. Un algoritmo es, entonces, una secuencia de pasos computacionales que transforman la entrada en una salida.” (Cormen)

Algoritmos



¿Como escribo un algoritmo si todavía no se nada de programación?

- Lenguaje natural
- Pseudocódigo
- Diagramas de flujo
- Lenguajes de programación

Lenguaje natural

Pasos para aprobar una materia

- Entrar a clases
- Poner atención
- Tomar notas
- Estudiar notas
- Hacer ejercicios
- Hacer parcial
- Si no promociono, hacer final
- Terminar

Pseudocódigo

- Aproximación al lenguaje
- Solo acciones y decisiones

Pseudocódigo

Estructuras de control

Pseudocódigo

Estructuras de control

- Sentencias se ejecutan una detrás de otra
 - Orden en que fueron escritas.

Pseudocódigo

Estructuras de control

- Sentencias se ejecutan una detrás de otra
 - Orden en que fueron escritas. (Normalmente)

Pseudocódigo

Estructuras de control

- Sentencias se ejecutan una detrás de otra
 - Orden en que fueron escritas. (Normalmente)
- Algunas sentencias provocan saltos en el orden.

Pseudocódigo

Estructuras de control

- Sentencias se ejecutan una detrás de otra
 - Orden en que fueron escritas. (Normalmente)
- Algunas sentencias provocan saltos en el orden. (transferencia de control)

Pseudocódigo

Estructuras de control

- Sentencias se ejecutan una detrás de otra
 - Orden en que fueron escritas. (Normalmente)
- Algunas sentencias provocan saltos en el orden. (transferencia de control)
- C.Bohm y G.Jacopini¹ [1966]
 - Utilizando solo 3 estructuras de control
 - Secuencia, selección e iteración.

¹ "Flow diagram, Turing Machines, and Languages with Only two Formation Rules"
Communication of the ACM, 1966

Pseudocódigo

Secuencia – entrada y salida de datos

Imprimir “Bienvenidos a info 1”

Imprimir “Esto es una cadena de texto”

Imprimir “Ingrese un número: ”

Leer num

Pseudocódigo

Selección – algoritmo para determinar estado

Leer nota

Si nota es mayor o igual que 6 **entonces**

 resultado = aprobado

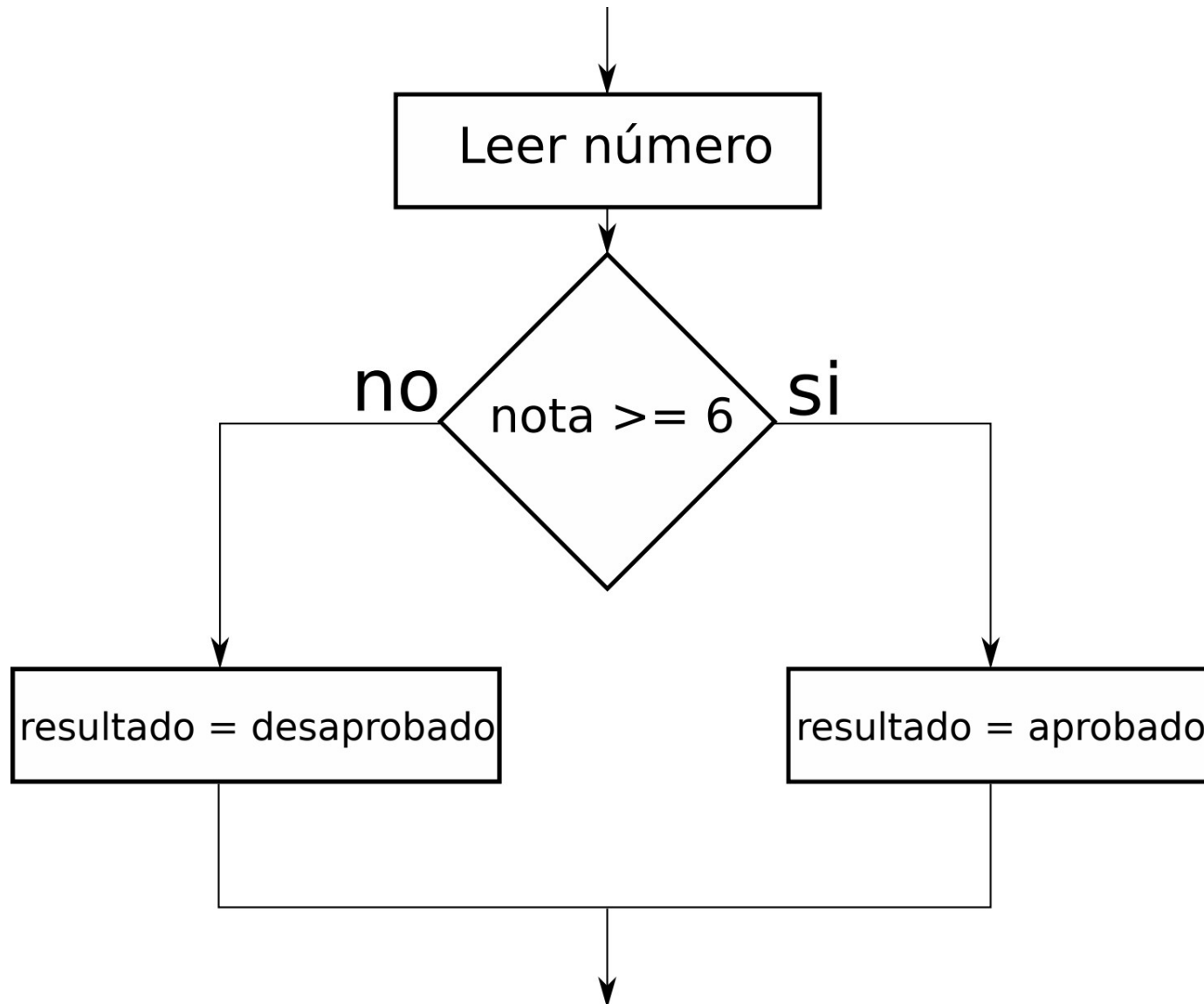
si no

 resultado = desaprobado

fin si

Diagrama de flujo

Selección – algoritmo para determinar estado



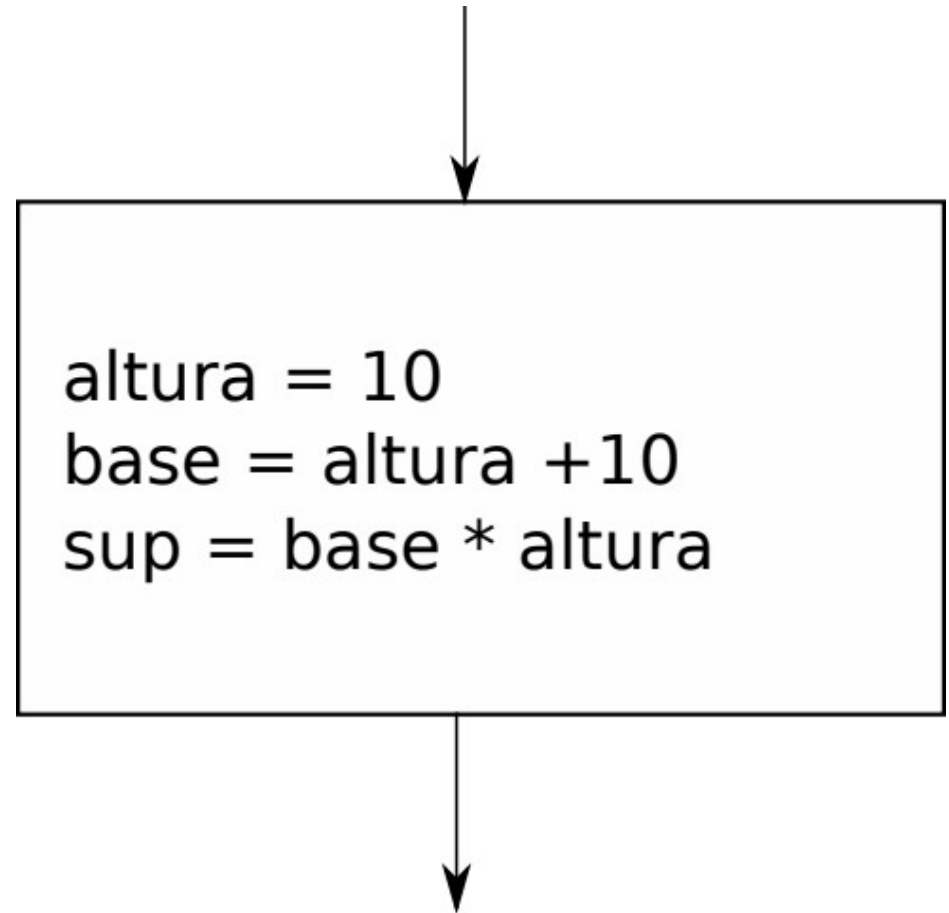
Pseudocódigo/Diagrama de flujo

Asignaciones

altura = 10

base = altura + 10

sup = base * altura



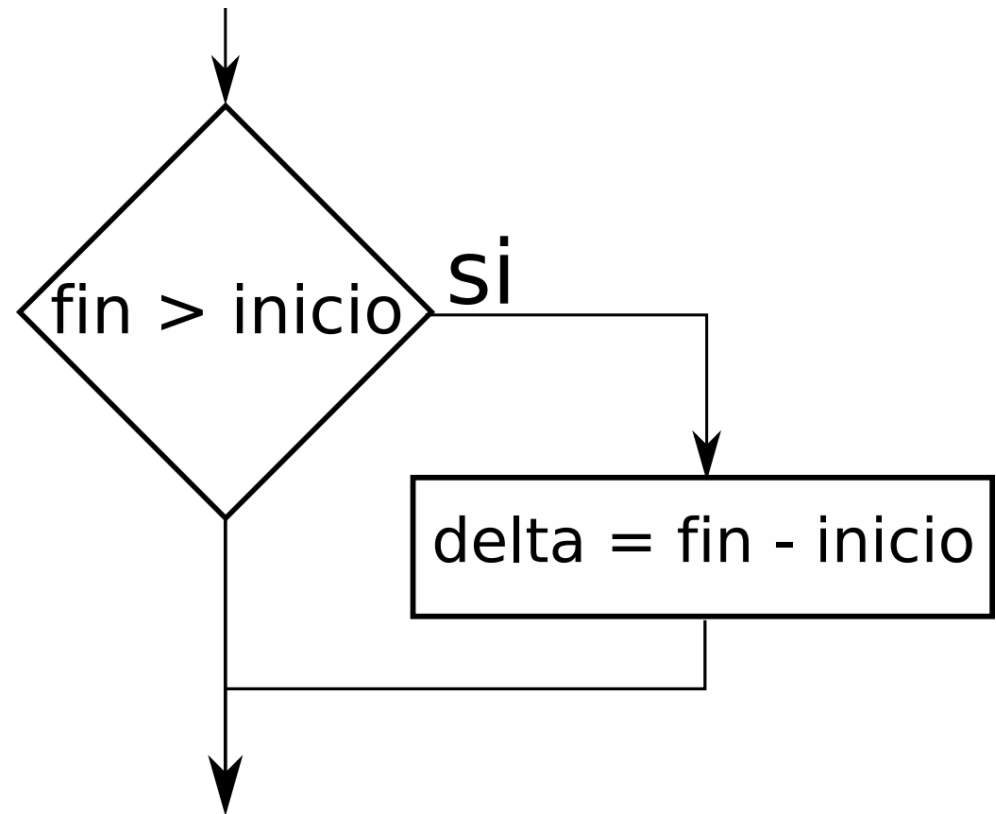
Pseudocódigo/Diagrama de flujo

Bloque **si** simple

Si $\text{fin} > \text{inicio}$ **entonces**

$\text{delta} = \text{fin} - \text{inicio}$

fin



Consultas

 mnievas@frc.utn.edu.ar

Edificio Salcedo Of. 5

Martes 11:00 – 13:00